Problem 2:

a) Les deux faces qui s'échangent sont : $(P_0P_1P_3)$ et $(P_0P_2P_3)$

b) La face $P_0P_1P_2$: ses trois points $(0,0,0);(1,0,1);(1,0,-1)$ ont tous $y=0 \to$ vit sur plan $y=0$ donc sa composante normale est $\hat{j}$ ou $-\hat{j}$

La face $P_1P_2P_3$: ——— $(1,0,1);(1,0,-1);(1,1,0)$ ——— $x=1 \to$ ——— $x=1$ ——— $\hat{\imath}$ ou $-\hat{\imath}$

Face $P_0P_1P_3$: $(0,0,0);(1,0,1);(1,1,0)$

$\overrightarrow{P_0P_1}:\langle 1,0,1\rangle$

$\overrightarrow{P_0P_3}:\langle 1,1,0\rangle$

$$\overrightarrow{P_0P_1}\times\overrightarrow{P_0P_3} = \begin{vmatrix}\hat{\imath} & \hat{j} & \hat{k}\\ 1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 0\end{vmatrix} = \hat{\imath}\begin{vmatrix}0&1\\1&0\end{vmatrix} - \hat{j}\begin{vmatrix}1&1\\1&0\end{vmatrix} + \hat{k}\begin{vmatrix}1&0\\1&1\end{vmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \hat{\imath}(-1) - \hat{j}(-1) + \hat{k}\,1 = -\hat{\imath}+\hat{j}+\hat{k} \Leftrightarrow \langle -1,1,1\rangle$$

Vérification qu'il pointe bien vers l'extérieur : $\langle -1,1,1\rangle \Leftrightarrow -x+y+z=0$

On considère que P_2 représente l'"intérieur" du tétraèdre, alors on veut que $P_2<0$ dans $-x+y+z=0$

$(1,0,-1) \to -x+y+z=0 \Leftrightarrow -1+0-1=0 \Leftrightarrow -2<0$

Le vecteur normal pointe bien dans la direction opposée à P_2

Face $P_0P_1P_2$: plan $y=0$ or P_3 a $y=1$ donc $1>0$ on prend $-\hat{j}$

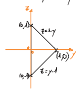
Face $P_1P_2P_3$: plan $x=1$ or P_0 a $x=0$ donc $0<1$ on prend $\hat{\imath}$

- $P_0P_1P_3 : \langle -1,1,1\rangle$
- $P_0P_2P_3 : \langle -1,1,-1\rangle$ (par symétrie)
- $P_0P_1P_2 : -\hat{j}$
- $P_1P_2P_3 : \hat{\imath}$

c) Pour les faces $P_0P_1P_3$ et $P_0P_2P_3$ on a que la composante $\hat{\imath}$ vaut (-1) dans les deux vecteurs normaux $\langle -1,1,1\rangle$ et $\langle -1,1,-1\rangle$, $\vec{F}$ ne dépend que de y (pas de z), donc le produit scalaire $\vec{F}\cdot\hat{n}$ est identique en tout point correspondant des deux faces. Les deux flux sont égaux.

Face $P_0P_1P_2$: plan $y=0$ or $\vec{F}=y\hat{\imath} \Leftrightarrow \vec{F}=0\hat{\imath}$ = Flux nul.

Face $P_1P_2P_3$ ($x=1$, normale $\hat{\imath}$):
$\vec{F}\cdot\hat{n}=(y\hat{\imath})\cdot\hat{\imath}=y$ Donc flux $=\iint_{\text{face}} y\,dS$



$$\text{Flux} = \int_0^1\int_{y-1}^{1-y} y\,dz\,dy$$

$$\Leftrightarrow \int_0^1\int_{y-1}^{1-y} zy\,dy \Leftrightarrow \int_0^1 \Big[zy\Big]_{y-1}^{1-y} dy$$

$$\Leftrightarrow \int_0^1 \Big[(1-y)y-(y-1)y\Big]dy$$

$$\Leftrightarrow \int_0^1 \Big[y(1-y-y+1)\Big]dy$$

$$\Leftrightarrow \int_0^1 \Big[y(2-2y)\Big]dy$$

$$\Leftrightarrow \int_0^1 \Big[2y(1-y)\Big]dy$$

$$\Leftrightarrow \int_0^1 2y-2y^2\,dy \Leftrightarrow \int_0^1 \frac{2y^2}{2}-\frac{2y^3}{3}$$

$$\Leftrightarrow \left[\frac{2y^2}{2}-\frac{2y^3}{3}\right]_0^1 = \left[y^2-\frac{2y^3}{3}\right]_0^1 = \left[1-\frac{2}{3}\right]=\frac{1}{3}$$

Face $P_0P_1P_3$: $\overrightarrow{P_0P_1}=\langle 1,0,1\rangle$ et $\overrightarrow{P_0P_3}=\langle 1,1,0\rangle$

et $\overrightarrow{P_0P_1}\times\overrightarrow{P_0P_3}=\langle -1,1,1\rangle$

$\vec{r}(s,t)=P_0+s\overrightarrow{P_0P_1}+t\overrightarrow{P_0P_3}$
avec $s\geq 0$, $t\geq 0$ et $s+t\leq 1$

$\hat{n}\,dS=(\vec{r}_s\times\vec{r}_t)\,ds\,dt$

$\vec{r}(s,t)=P_0+s\langle 1,0,1\rangle+t\langle 1,1,0\rangle$
$=(0,0,0)+\langle s,0,s\rangle+\langle t,t,0\rangle$
$=(0,0,0)+\langle s+t,t,s\rangle$

$\vec{F}=y\hat{\imath} \Leftrightarrow \vec{F}=t\hat{\imath}$

$\vec{F}\cdot\hat{n}=\langle t\,0\,0\rangle\cdot\langle -1,1,1\rangle$
$=t(-1)+0\times 1+0\times 1$
$=-t$

$$\iint_{s\geq 0,t\geq 0,s+t\leq 1}(-t)\,ds\,dt = \int_0^1\int_0^{1-s}(-t)\,dt\,ds$$

$$=\int_0^1\left[-\frac{t^2}{2}\right]_0^{1-s}ds=\int_0^1\left[-\frac{(1-s)^2}{2}\right]ds$$

$$=\int_0^1\frac{-(1-2s+s^2)}{2}ds=\int_0^1 -\frac{s}{2}+\frac{2s^2}{4}-\frac{s^3}{6}$$

$$=\left[-\frac{s}{2}+\frac{2s^2}{4}-\frac{s^3}{6}\right]_0^1=-\frac{1}{2}+\frac{2}{4}-\frac{1}{6}=-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{6}=-\frac{1}{6}$$

Idem par symétrie pour l'autre face car z n'influence pas le calcul car $\vec{F}=y\hat{\imath}$ (pas de composante dépendante de z)

Flux:
- $P_0P_1P_2=0$
- $P_1P_2P_3=\frac{1}{3}$
- $P_0P_1P_3=-1/6$
- $P_0P_2P_3=-1/6$

Partie d:

Côté gauche: $0+1/3+(-1/6)+(-1/6)=0$

Côté droit : $P_x+Q_y+R_z$ avec $P=y$, $Q=0$, $R=0$

$P_x=0 \Leftrightarrow \operatorname{div}\vec{F}=0$

Côté gauche = côté droit ✓

Problem 4: Divergence Theorem: $\iint_S \vec{F}\cdot\hat{n}\,dS=\iiint_D \operatorname{div}\vec{F}\,dV$

a) Avec $\vec{F}=\nabla f$ on a: $\iint \nabla f\cdot\hat{n}\,dS=\iiint_D \operatorname{div}(\nabla f)\,dV$

$$\nabla f=\langle f_x,f_y,f_z\rangle \quad \operatorname{div}(\nabla f)=\frac{\partial}{\partial x}(f_x)+\frac{\partial}{\partial y}(f_y)+\frac{\partial}{\partial z}(f_z)=f_{xx}+f_{yy}+f_{zz}=\overset{\text{Laplacien de }f}{\nabla^2 f}$$

Donc $\iint_S \nabla f\cdot\hat{n}\,dS=\iiint_D \nabla^2 f\,dV$

b) On prend $\vec{G}=f\nabla f$ donc $\operatorname{div}\vec{G}=\operatorname{div}(f\nabla f)$

$\vec{G}=\langle f\cdot f_x; f\cdot f_y; f\cdot f_z\rangle$

$\frac{\partial}{\partial x}(f\cdot f_x)$: $u'v+uv'$

$f_xf_x+ff_{xx}=f_x^2+ff_{xx}$

$\frac{\partial}{\partial y}(f\cdot f_y)$: $f_y^2+ff_{yy}$

$\frac{\partial}{\partial z}(f\cdot f_z)$: $f_z^2+ff_{zz}$

$$\operatorname{div}\vec{G}=f_x^2+ff_{xx}+f_y^2+ff_{yy}+f_z^2+ff_{zz}$$

$$=\underbrace{\left(f_x^2+f_y^2+f_z^2\right)}_{|\nabla f|^2}+\underbrace{f\left(f_{xx}+f_{yy}+f_{zz}\right)}_{f\nabla^2 f}$$

Avec $\vec{G}=f\nabla f$: $\iint_S f\nabla f\cdot\hat{n}\,dS=\iiint_D\left(f\nabla^2 f+|\nabla f|^2\right)dV$

c) (1) f harmonique dans D signifie $\nabla^2 f=0$ partout dans D

(2) $f=0$ sur la frontière S.

$$\iint_S f\nabla f\cdot\hat{n}\,dS=\iiint_D\left(f\nabla^2 f+|\nabla f|^2\right)dV$$

Devient:

$$\iint_S 0\nabla f\cdot\hat{n}\,dS=\iiint_D\left(0\cdot 0+|\nabla f|^2\right)dV$$

Donc $0=\iiint_D|\nabla f|^2\,dV$ ainsi $|\nabla f|^2$ doit $=0$ et $\nabla f=0$

$\nabla f=\vec{0}$ partout implique f constante partout or $f=0$ à la frontière donc $f=0$ partout

"Une fonction harmonique est entièrement déterminée par son comportement sur la frontière"

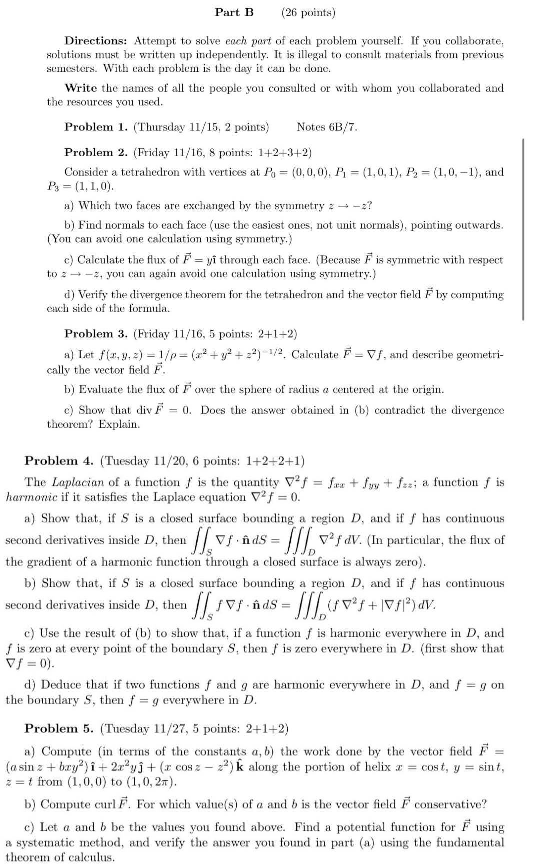
d) * On pose $h=f-g$ à la frontière, donc $h=0$ à la frontière

* $\nabla^2 h=\nabla^2 f-\nabla^2 g$ or f et g sont harmoniques, donc $\nabla^2 f$ et $\nabla^2 g=0$

$\Leftrightarrow \nabla^2 h=0-0=0$ h est harmonique

* Si h est harmonique et nulle à la frontière, elle est nulle sur toute la surface

$f=g$ partout dans D



Part B (26 points)

Directions: Attempt to solve *each part* of each problem yourself. If you collaborate, solutions must be written up independently. It is illegal to consult materials from previous semesters. With each problem is the day it can be done.

Write the names of all the people you consulted or with whom you collaborated and the resources you used.

Problem 1. (Thursday 11/15, 2 points) Notes 6B/7.

Problem 2. (Friday 11/16, 8 points: 1+2+3+2)

Consider a tetrahedron with vertices at $P_0=(0,0,0)$, $P_1=(1,0,1)$, $P_2=(1,0,-1)$, and $P_3=(1,1,0)$.

a) Which two faces are exchanged by the symmetry $z\to -z$?

b) Find normals to each face (use the easiest ones, not unit normals), pointing outwards. (You can avoid one calculation using symmetry.)

c) Calculate the flux of $\vec{F}=y\hat{\imath}$ through each face. (Because $\vec{F}$ is symmetric with respect to $z\to -z$, you can again avoid one calculation using symmetry.)

d) Verify the divergence theorem for the tetrahedron and the vector field $\vec{F}$ by computing each side of the formula.

Problem 3. (Friday 11/16, 5 points: 2+1+2)

a) Let $f(x,y,z)=1/\rho=(x^2+y^2+z^2)^{-1/2}$. Calculate $\vec{F}=\nabla f$, and describe geometrically the vector field $\vec{F}$.

b) Evaluate the flux of $\vec{F}$ over the sphere of radius a centered at the origin.

c) Show that $\operatorname{div}\vec{F}=0$. Does the answer obtained in (b) contradict the divergence theorem? Explain.

Problem 4. (Tuesday 11/20, 6 points: 1+2+2+1)

The *Laplacian* of a function f is the quantity $\nabla^2 f=f_{xx}+f_{yy}+f_{zz}$; a function f is *harmonic* if it satisfies the Laplace equation $\nabla^2 f=0$.

a) Show that, if S is a closed surface bounding a region D, and if f has continuous second derivatives inside D, then $\iint_S \nabla f\cdot\hat{\mathbf{n}}\,dS=\iiint_D \nabla^2 f\,dV$. (In particular, the flux of the gradient of a harmonic function through a closed surface is always zero).

b) Show that, if S is a closed surface bounding a region D, and if f has continuous second derivatives inside D, then $\iint_S f\,\nabla f\cdot\hat{\mathbf{n}}\,dS=\iiint_D (f\,\nabla^2 f+|\nabla f|^2)\,dV$.

c) Use the result of (b) to show that, if a function f is harmonic everywhere in D, and f is zero at every point of the boundary S, then f is zero everywhere in D. (first show that $\nabla f=0$).

d) Deduce that if two functions f and g are harmonic everywhere in D, and $f=g$ on the boundary S, then $f=g$ everywhere in D.

Problem 5. (Tuesday 11/27, 5 points: 2+1+2)

a) Compute (in terms of the constants a,b) the work done by the vector field $\vec{F}=(a\sin z+bxy^2)\,\hat{\imath}+2x^2y\,\hat{\jmath}+(x\cos z-z^2)\,\hat{\mathbf{k}}$ along the portion of helix $x=\cos t$, $y=\sin t$, $z=t$ from $(1,0,0)$ to $(1,0,2\pi)$.

b) Compute $\operatorname{curl}\vec{F}$. For which value(s) of a and b is the vector field $\vec{F}$ conservative?

c) Let a and b be the values you found above. Find a potential function for $\vec{F}$ using a systematic method, and verify the answer you found in part (a) using the fundamental theorem of calculus.

Problem 3: a) $(x^2+y^2+z^2)^{-1/2}=\dfrac{1}{\sqrt{(x^2+y^2+z^2)}}$

On pose $v=(x^2+y^2+z^2)^{1/2}$

Donc $f=\dfrac{1}{v}=v^{-1}$ $\quad\dfrac{\partial f}{\partial v}=-1v^{-2}=-v^{-2}$

$$\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{1}{2}(x^2+y^2+z^2)^{-\frac{1}{2}}\times 2x=x(x^2+y^2+z^2)^{-\frac{1}{2}}=\frac{x}{v}$$

$$f_x=\frac{\partial f}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}=-v^{-2}\cdot\frac{x}{v}=\frac{-x}{v^3}=\frac{-x}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$$

$$\frac{\partial v}{\partial y}=\frac{1}{2}(x^2+y^2+z^2)^{-\frac{1}{2}}\times 2y=\frac{y}{v}$$

$$f_y=\frac{-y}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$$

$$f_z=\frac{-z}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$$

$$\vec{F}=\nabla f=\frac{-1}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\langle x,y,z\rangle=\frac{-1}{\rho^3}\langle x,y,z\rangle=\frac{-1}{\rho^2}\hat{\rho}\quad\text{avec }\hat{\rho}=\frac{\langle x,y,z\rangle}{\rho}$$ = vecteur normal qui pointe vers l'extérieur

Le champ pointe vers l'origine (signe négatif devant $\hat{\rho}$)

La magnitude décroit en raison inverse avec le carré de la distance

Similitude avec la gravité exercée par un astre (l'attraction gravitationnelle diminue avec la distance à l'astre)

b) $\hat{n}$ pointe dans la même direction que $\hat{\rho}$ et $\rho=a$

$$\vec{F}\cdot\hat{n}=\frac{-1}{\rho^2}\overset{=1}{\widetilde{\hat{\rho}\cdot\hat{\rho}}}\Leftrightarrow\vec{F}\cdot\hat{n}=\frac{-1}{a^2}(1)=\frac{-1}{a^2}$$

$\vec{\rho}\cdot\vec{\rho}=|\vec{\rho}|^2$

$$\text{flux}=\iint\vec{F}\cdot\hat{n}\,dS=\iint\left(\frac{-1}{a^2}\right)a^2\sin\phi\,d\phi\,d\theta$$

$$\Leftrightarrow\frac{-1}{a^2}\iint\sin\phi\,d\phi\,d\theta=\frac{-1}{a^2}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\sin\phi\,d\phi\,d\theta$$

$$\Leftrightarrow\frac{-1}{a^2}\int_0^{2\pi}\Big[-\cos\phi\Big]_0^{\pi}d\theta=\frac{-1}{a^2}\int_0^{2\pi}\Big[-\cos(\pi)+\cos(0)\Big]d\theta$$

$$\Leftrightarrow\frac{-1}{a^2}\int_0^{2\pi}2\,d\theta\Leftrightarrow\frac{-1}{a^2}\Big[2\theta\Big]_0^{2\pi}=\frac{-1}{a^2}4\pi=\frac{-4\pi}{a^2}$$

$\vec{F}$ non défini à l'origine (division par 0).

Partie c) $\vec{F}=\frac{-1}{\rho^3}\langle x,y,z\rangle$

Montrer que $\vec{F}=P_x+Q_y+R_z=0$

$P=-x(x^2+y^2+z^2)^{-3/2}$

$P_x=(-1)\cdot(x^2+y^2+z^2)^{-3/2}+(-x)\cdot\left[-\frac{3}{2}(x^2+y^2+z^2)^{-5/2}\cdot 2x\right]$

$P_x=(-1)\cdot(x^2+y^2+z^2)^{-3/2}+3x^2(x^2+y^2+z^2)^{-5/2}$

$Q_y=-(x^2+y^2+z^2)^{-3/2}+3y^2(x^2+y^2+z^2)^{-5/2}$

$R_z=-(x^2+y^2+z^2)^{-3/2}+3z^2(x^2+y^2+z^2)^{-5/2}$

$$-\tfrac{5}{2}+1=-\tfrac{3}{2}$$

$$\vec{F}=P_x+Q_y+R_z=-3(x^2+y^2+z^2)^{-3/2}+3(x^2+y^2+z^2)^{\cancel{-5/2}}\cancel{(x^2+y^2+z^2)}^{1}$$

$$=\cancel{-3(x^2+y^2+z^2)^{-3/2}}+\cancel{3(x^2+y^2+z^2)^{-3/2}}$$

$$=0$$

* $\vec{F}=\nabla f$ où $f=1/\rho$ décrit un champ en loi inverse du carré de la distance (type gravité)
* Flux à travers la sphère : $\frac{-4\pi}{a^2}$ (non nul)
* $\operatorname{div}\vec{F}=0$ partout sauf à l'origine où le champ n'est pas défini
* Théorème de la divergence ne fonctionne pas ici car problème de non-définition du champ à l'origine

Problem 5:

a) $\vec{F}=(a\sin z+bxy^2)\hat{\imath}+2x^2y\hat{j}+(x\cos z-z^2)\hat{k}$ le long de la portion de l'hélice $x=\cos t$, $y=\sin t$, $z=t$ allant de $(1,0,0)$ à $(1,0,2\pi)$

$\int_C\vec{F}\cdot d\vec{r}$; Exprimer x,y,z,dx,dy,dz en fonction de t.

$x=\cos t$ $\quad dx=-\sin t\,dt$
$y=\sin t$ $\quad dy=\cos t\,dt$
$z=t$ $\quad dz=1\,dt$

$$\vec{F}=\langle P,Q,R\rangle\Leftrightarrow\left.\begin{array}{l}P=a\sin z+bxy^2\\Q=2x^2y\\R=x\cos z-z^2\end{array}\right\}\Leftrightarrow\left\{\begin{array}{l}P=a\sin t+b\cos t(\sin t)^2\\Q=2(\cos t)^2\sin t\\R=\cos t\cos t-t^2\end{array}\right.$$

$\vec{F}\cdot d\vec{r}=P\,dx+Q\,dy+R\,dz$

$$\vec{F}\cdot d\vec{r}=\underbrace{(a\sin t+b\cos t\sin^2 t)}_{P}\cdot\underbrace{(-\sin t)}_{dx/dt}+\underbrace{2\cos^2 t\sin t}_{Q}\cdot\underbrace{\cos t}_{dy/dt}+\underbrace{(\cos^2 t-t^2)}_{R}\cdot\underbrace{1}_{dz/dt}\,dt$$

$$=-a\sin^2 t-b\cos t\sin^3 t+2\cos^3 t\sin t+\cos^2 t-t^2\,dt$$

Les deux termes $\underbrace{-b\cos t\sin^3 t}_{\text{proche de }\frac{d}{dt}\sin^4 t}$ et $\underbrace{2\cos^3 t\sin t}_{\text{proche de }\frac{d}{dt}\cos^4 t}$ donc les intégrer sur $\underbrace{[0,2\pi]}_{\text{période complète d'un sinus/cosinus}}=0$

Il reste donc : $-a\sin^2 t$
$\cos^2 t$
$-t^2$

$$\int_0^{2\pi}\sin^2 t\,dt=\pi$$

$$\int_0^{2\pi}\cos^2 t\,dt=\int_0^{2\pi}\frac{1+\cos(2t)}{2}dt=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}1+\cos(2t)\,dt=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}t+\frac{\sin(2t)}{2}=\frac{1}{2}t+\frac{\sin(2t)}{4}=\frac{1}{2}\times 2\pi+\frac{\sin(2\times 2\pi)}{4}-\left(\frac{1}{2}\times 0+\frac{\sin(2\times 0)}{4}\right)=\pi$$

$$\int_0^{2\pi}-t^2\,dt=\int_0^{2\pi}-\frac{t^3}{3}=\left[-\frac{t^3}{3}\right]_0^{2\pi}=\frac{-(2\pi)^3}{3}-\frac{0}{3}=\frac{-8\pi^3}{3}-\frac{0}{3}=-\frac{8\pi^3}{3}$$

$$\text{Travail}=-a\underbrace{\int_0^{2\pi}\sin^2 t\,dt}_{\pi}+\underbrace{\int_0^{2\pi}\cos^2 t\,dt}_{\pi}-\underbrace{\int_0^{2\pi}t^2\,dt}_{\frac{-8\pi^3}{3}}=-2a\pi-\frac{8\pi^3}{3}\Leftrightarrow\text{Si }a=-\frac{4\pi^2}{3}=\text{travail}=0$$

$$\text{Travail}=\pi-a\pi-\frac{8\pi^3}{3}\Leftrightarrow\pi(1-a)-\frac{8\pi^3}{3}$$

b) $\operatorname{curl}\vec{F}=(R_y-Q_z)\hat{\imath}+(P_z-R_x)\hat{j}+(Q_x-P_y)\hat{k}$ avec ici : $P=a\sin z+bxy^2$
$Q=2x^2y$
$R=x\cos z-z^2$

Composante $\hat{\imath}$: $R_y-Q_z\Leftrightarrow 0-0$

Composante $\hat{j}$: $P_z-R_x\Leftrightarrow a\cos z-\cos z\Leftrightarrow\cos z(a-1)$

Composante $\hat{k}$: $Q_x-P_y\Leftrightarrow 4xy-2bxy\Leftrightarrow xy(4-2b)$

Rotationnel complet: $\operatorname{curl}\vec{F}=0\hat{\imath}+(a-1)\cos z\hat{j}+xy(4-2b)\hat{k}$

Pour que $\vec{F}$ soit conservatif : ssi $\operatorname{curl}\vec{F}=0$ donc $a=1$ et $b=2$

c) Avec $a=1$ et $b=2$ le champ devient $\vec{F}=(\sin z+2xy^2)\hat{\imath}+2x^2y\hat{j}+(x\cos z-z^2)\hat{k}$

On cherche f tel que $\nabla f=\vec{F}$ id est $f_x=P$, $f_y=Q$, $f_z=R$

On intègre $f_x=\sin z+2xy^2\,dx\Leftrightarrow f=x\sin z+\frac{2x^2}{2}y^2+g(y,z)$

Ensuite, $f_y=Q=2x^2y\Leftrightarrow\frac{\partial f}{\partial y}=0+2yx^2+g'(y,z)\Leftrightarrow g'(y,z)=0\Leftrightarrow g(z)$ uniquement

Donc $f=x\sin z+x^2y^2+g(z)$

Enfin $f_z=R=x\cos z-z^2\Leftrightarrow\frac{\partial f}{\partial z}=x\cos z+0+g'(z)$ or on veut $f_z=R=\frac{\partial f}{\partial z}$ donc on a besoin que $x\cos z-z^2=x\cos z+g'(z)\Leftrightarrow g'(z)=-z^2\Leftrightarrow g(z)=-\frac{z^3}{3}$

Fonction complète : $f(x,y,z)=x\sin z+x^2y^2-\frac{z^3}{3}$

On vérifie en utilisant le fait que $\int_C\vec{F}\cdot d\vec{r}=f(\text{point d'arrivée})-f(\text{point de départ})$

Point de départ : $(1,0,0)$

Point d'arrivée $=(1,0,2\pi)$

$$\int_C\vec{F}\cdot d\vec{r}=f(1,0,2\pi)-f(1,0,0)\Leftrightarrow 1\sin 2\pi+1^20^2-\frac{(2\pi)^3}{3}-\left[1\sin 0+1^20^2-\frac{(0)^3}{3}\right]$$

$$\Leftrightarrow 1\times 0+0-\frac{8\pi^3}{3}-0+0-0=-\frac{8\pi^3}{3}$$